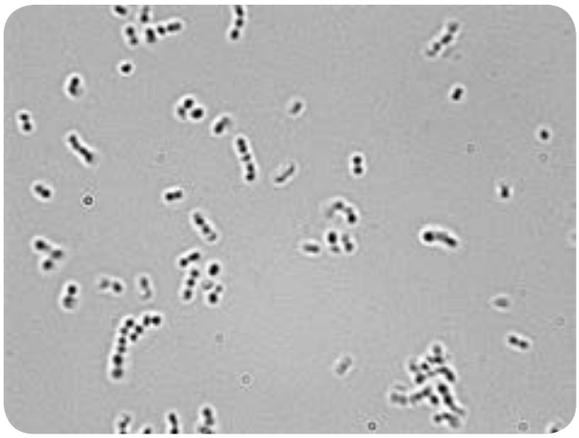
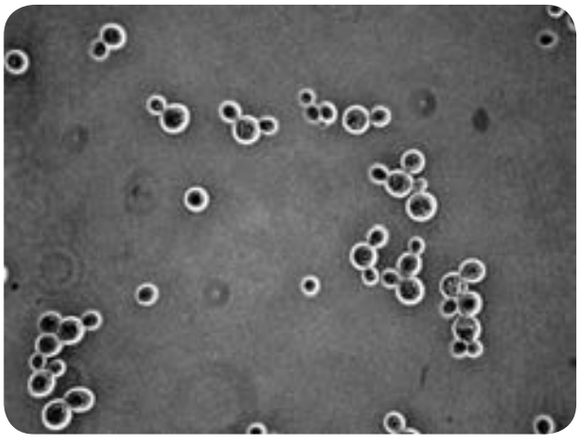




படம் 2.4: (அ) பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கியில் சாக்ரோமைசிஸ் (ஆ) பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியில் சாக்ரோமைசிஸ்

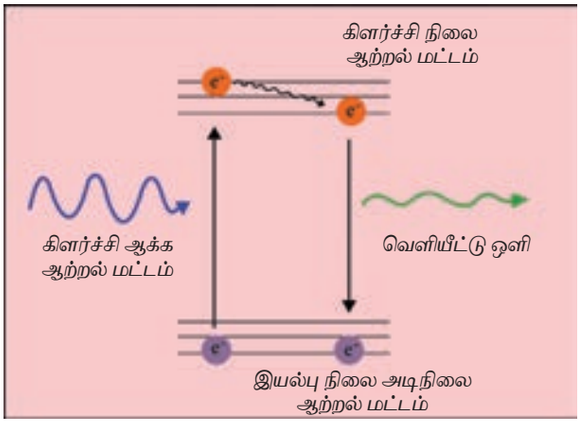
2.2 புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கி

புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கி என்பது ஒளி நுண்ணோக்கியின் உருப்பெருக்கம் தன்மையுடன் புளோரசன்ஸின் காட்சிபடுத்தலை ஒருங்கிணைத்த மிகவும் திறன்வாய்ந்த பகுத்து ஆராய்கிற நுண்ணோக்கியாகும்.

புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கியானது ஒரு வகையான ஒளி நுண்ணோக்கியாகும். இதில் மாதிரிப்பொருளை (Specimen) ஒளிரச்செய்ய கண்களுக்கு புலப்படக்கூடிய ஒளியை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக அதிக திண்ணம் (குறைந்த அலைநீளம்) கொண்ட ஒளி ஆதாரத்தினைப் பயன்படுத்துகிறது. இது புளோரசன்ஸ் மூலக்கூறுகள் என கூறுப்படும். புளோரோபோரினை தூண்டப்படுவதால் உண்டாக்கப்படுகிறது. (புளோரோகுரோம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது).

புளோரோபோர் பொருள்கள் ஒளியை குறிப்பிட்ட அலைநீளத்தில் உட்கிரகித்து, பின் ஒளியை அதிக அலைநீளத்தில் வெளியிடும் நிகழ்வே புளோரசன்ஸிஸ் ஆகும். ஆகையால் புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கி ஒளி நுண்ணோக்கியின் உருப்பெருக்கம் பண்புகளுடன், புளோரசன்ஸ் தொழில் நுட்பத்தை ஒன்று இணைக்கிறது.

புளோரோபோர், போட்டான்களை உட்கிரகித்து எலக்ட்ரான்களை அதிக ஆற்றல் நிலைக்கு (கிளர்ச்சியுற்ற நிலை) இடம்பெயர வழிசெய்கிறது. அவ்வாறு கிளர்ச்சியுற்ற எலக்ட்ரான்கள் அதன் ஆற்றலை இழந்த, கீழ்தள நிலைக்கு (Ground state) திரும்புகையில் புளோரோபோர் ஒளியை அதிக அலைநீளத்தில் உமிழ்கிறது. (படம் 2.5) மூன்று



படம் 2.5: ஃபுளூரசன்ஸின் அடிப்படைத்தத்துவம்

தகவல் துளி

1852–ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்து விஞ்ஞானி சர் ஜார்ஜ்.ஜி ஸ்டோக்ஸ் முதன் முதலில் புளோரசன்ஸை விவரித்தார். புறஊதாக்கதிர்கள் கிளர்ச்சியால் புளோரோபோர், ஒளிரச் செய்யப்பட்ட பொழுது அது சிவப்பு ஒளியை வெளிப்படுத்தியது என்பதைக் கண்டறிந்தார். புளோரசன்ஸ் வெளிப்படுத்துதல், எப்பொழுதும், கிளர்ச்சியுற்ற ஒளியின் அலைநீளத்தை காட்டிலும் நீளமான அலைநீளத்தில் நடந்தது என்பதை ஸ்டோக் குறித்து வைத்தார். இந்த நீளமான அலைநீளத்தை நோக்கிய நகர்வு, ஸ்டோக் நகர்வு என்று அறியப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 14 2/14/2020 4:35:14 PM